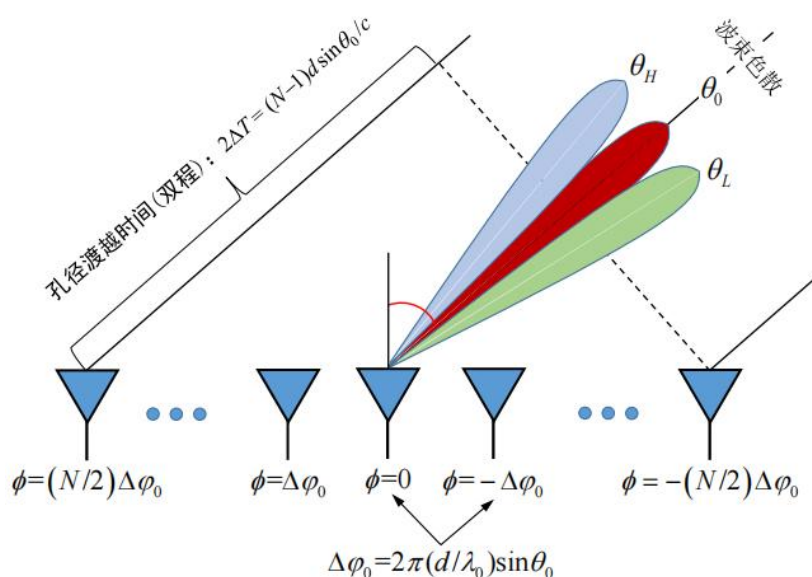


2024-2025 秋季“现代雷达系统”第 11 次作业

相控阵数字阵列雷达、超分辨成像与压缩感知

1. 请通过示意图描述宽带相控阵雷达天线的波束色散和孔径渡越时间问题，可用什么技术方法来克服这两个问题。

答：



- 孔径渡越时间问题:当 $\Delta T > T_p$ ，(T_p 为宽带脉冲压缩后的时间宽度)时，将导致阵列天线单元所接收到的回波信号不能同时到达接收机，从而导致接收信号能量损失，进而导致雷达威力下降。解决方法：采用真实延迟线代替移相器。
- 波束色散问题:不同的频率波束指向不同，导致波束展宽。解决方法：采用调频步进信号，基于不同的子脉冲有不同的控制相位。

2. 请比较相控阵雷达与数字波束形成雷达的相同点和不同点。

答：

1) 相同点

- 使用多阵元天线：两者都依赖多阵元天线组成的阵列，通过控制每个阵元的信号实现波束的形成和方向性控制。
- 波束指向的灵活性：通过电子控制，无需机械运动即可快速调整波束方向。实现对多目标的快速跟踪和扫描。
- 空间分辨能力强：利用阵列天线的孔径增大方向图的主瓣宽度，提升空间分

分辨率。

- 多目标探测能力：均可在复杂环境下同时处理多个目标，特别是在现代复杂战场环境中具有显著优势。
- 抗干扰性能：两者都能够利用波束赋形等技术增强目标方向信号、抑制干扰方向信号。

2) 不同点

波束形成方式：

- 相控阵雷达：主要通过模拟器件（如移相器、时延单元及波导等）来形成波束，利用移相器改变各天线单元间的相对馈电相位，从而在空间合成所需的波束方向图。
- 数字波束形成雷达：采用数字采样和数字处理器来形成波束，在数字域实现幅相加权，直接对天线单元接收的信号进行数字化处理，然后通过数字信号处理算法来形成和控制波束，具有更高的灵活性和精度。

信号处理能力：

- 相控阵雷达：信号处理能力相对较弱，一般只能进行简单的信号处理和滤波，对于复杂的信号环境适应性较差。
- 数字波束形成雷达：由于采用了数字信号处理技术，能够进行更加复杂和精确的信号处理，如自适应波束形成、空域滤波、目标识别等，可以更好地适应复杂多变的电磁环境，提高雷达的性能和可靠性。

波束特性与性能：

- 相控阵雷达：波束特性相对固定，一旦天线阵列和移相器等硬件确定，波束的形状、指向和宽度等参数就难以改变，灵活性较差。其波束扫描速度相对较慢，一般在毫秒量级。
- 数字波束形成雷达：波束特性由权矢量控制，可根据不同的探测需求和目标环境，自适应地调整波束的形状、指向和宽度等参数，灵活可变，能够更好地满足复杂多变的探测任务需求。波束扫描速度快，可达到微秒量级甚至更低，可同时形成多个独立可控的波束而不损失信噪比，还具有较好的自校正和低副瓣性能，可有效提高雷达的分辨率和抗干扰能力。

3. 谈谈你对雷达超分辨成像技术的认识。

答：

雷达超分辨成像技术是一种先进的雷达技术。它突破了传统雷达分辨率的限制，能够获取目标更精细的特征信息。从原理上看，它利用信号处理算法，如基于压缩感知等理论，对回波信号进行处理，从而提升成像分辨率。例如在对复杂地形测绘或小目标探测场景中，能更清晰地分辨出目标细节。这一技术的应用广泛，在军事侦察领域，可以精准识别小型军事目标；在民用领域，能够用于气象监测、

地质勘探等，为获取高精度目标信息提供了有力支持。

4. MIMO 雷达与相控阵雷达有何相同点和不同点？

答：

- 相同点：两者均利用多个天线单元构建系统，以提升雷达性能。都具备波束扫描与灵活控制能力，可快速改变波束指向，探测不同方位目标，并且在应对多目标场景时都比传统单天线雷达更具优势，能同时对多个目标进行监测与跟踪。

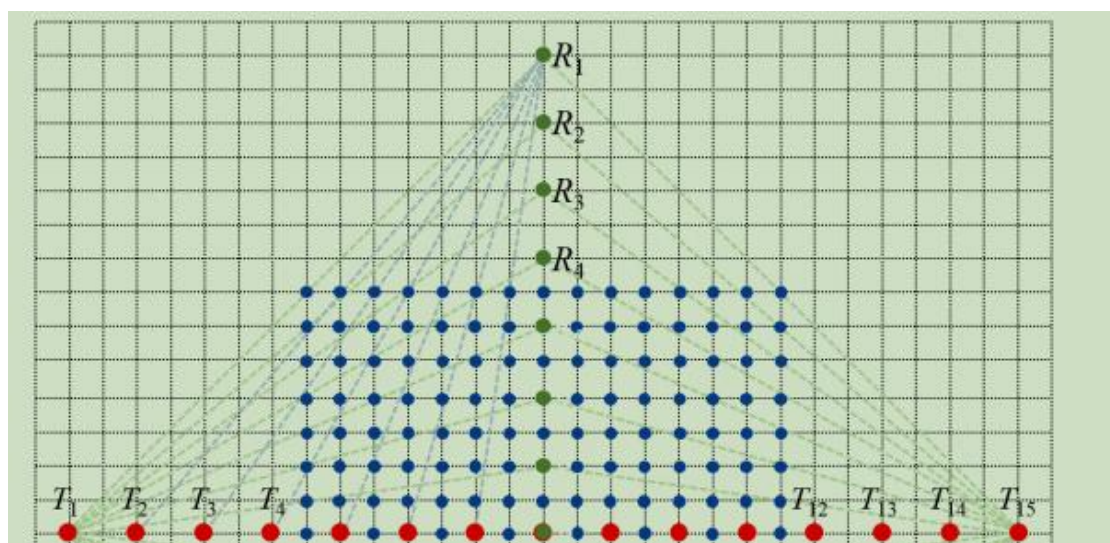
不同点：

- 原理上，MIMO 雷达与传统的相控阵雷达主要的区别之一就在于发射信号的不同，对于传统相控阵雷达来说，不同天线单元发射的信号是相干的，而对应是 MIMO 雷达，不同天线单元发射的信号是不相干的(一般而言)。
- 对于传统雷达而言，目标的闪烁（scintillations）降低了对目标探测性能，而对于 MIMO 来说，正是利用目标的闪烁来提升对目标的探测性能。
- 一般说来，传统相控阵雷达的天线单元在空间上通常是紧密分布的，而 MIMO 雷达的天线则既可以是紧密分布也可以是稀疏分布且间距较大。
- MIMO 雷达的构建方式非常灵活，既可以是由完全紧密或稀疏分布的天线阵列组成，也可以是紧密分布的阵列与稀疏分布的阵列天线共同组成。

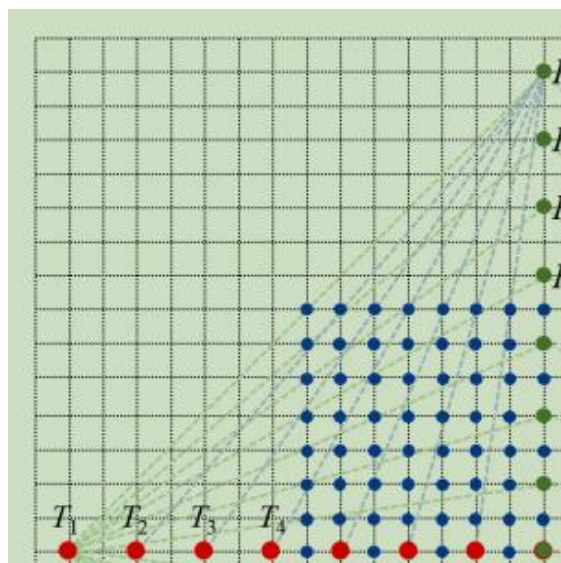
5. 构建出发射阵列和接收阵列构成“T”型和“L”型的 MIMO 雷达虚拟阵列。

答：根据十字形 MIMO 雷达的虚拟阵列类比

- T 形：



- L 形：



6. 雷达超分辨成像与压缩感知成像有哪些相似之处。

答：雷达超分辨成像与压缩感知成像的相似之处主要体现在以下几个方面：

- 信号稀疏性利用：两者都依赖于目标信号的稀疏性或可压缩性。在雷达超分辨成像中，目标场景通常可以表示为少数几个显著的散射点，这些散射点在信号域中表现为稀疏信号。压缩感知成像同样基于信号的稀疏性，通过捕捉信号的少量样本来重建信号。
- 采样策略：雷达超分辨成像和压缩感知成像都采用非传统的采样策略。它们不遵循传统的 Nyquist 采样定理，而是通过捕捉信号的低维投影来实现信号重建，这样可以在保持信号质量的同时减少采样数据量。
- 信号重建算法：两者在信号重建方面都采用了先进的算法。雷达超分辨成像通过优化算法，如匹配滤波、逆合成孔径技术等，来提高成像分辨率。压缩感知成像则通过求解一范数最小化问题或使用贪婪算法等来重建稀疏信号。
- 提高成像质量：雷达超分辨成像和压缩感知成像都旨在提高成像质量。它们通过减少采样数据量和优化信号处理流程，来提高成像的分辨率和对比度，降低旁瓣和噪声。

综上所述，雷达超分辨成像与压缩感知成像在利用信号稀疏性、采样策略、信号重建算法以及提高成像质量等方面具有相似之处。